

0.76.12. Un déclencheur en (0, 0) : deux B — en simple

Le 0.76.4 en simple : une ligne de plus, tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80). Un côté négatif part du coin opposé.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.4, en simple : une ligne de plus, pour le second B.

Ce qui est nouveau ici : le numéro 1, et un côté négatif. Le **numéro 1** : la console retient cette lettre à part de celle du numéro 0. Le **côté -4** : le même carré de 4, mais la lettre part vers la **gauche** puis vers le haut, comme le second B du 0.76.4, qui partait du coin opposé (14, 12).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <tourne_carre>` → [0.76.9. La fonction tourne_carre\(\) — un carré sans arrêter le jeu](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1722 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      75 o  ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
tourne_carre()  410 o  ← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_croix() 217 o  ← main() — une fonction fournie par le langage
main()         128 o  ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o   ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o  ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o  ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o  ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o  ← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o  ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre   33 o  ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   18 o  ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o  ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o  ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles         704 o  ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()        × 3    39 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
effacer()      × 2    30 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
```

```

bouton()      × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
nombre()     × 2    20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
images()     × 2     4 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix()
image()      × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  tourne_carre() × 2    53 o sur place, dans main()
  deplace_croix() × 1   19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>         // écrit un nombre en chiffres
#include <tourne_carre>   // une tuile qui tourne en carré sans arrêter le jeu

```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10; // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0; // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
  while (true) {
    image();
    deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
    nombre(0, 17, x);                      // sa position
    nombre(4, 17, y);

    // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
    // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
    if (x == 0 && y == 0) {
      actif = 1;
    }

    // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
    if (actif == 1) {
      tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 80); // le B tourne en carré
      tourne_carre(1, 14, 12, ALPHABET[1], -4, 80); // le second B, depuis le coin opposé
    }
  }
}

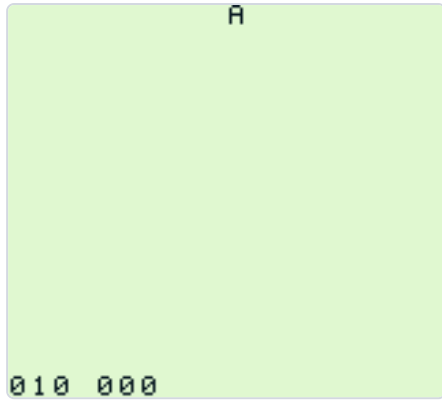
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.4 : deux B tournent sur le même carré, en se poursuivant.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ deux B à l'écran (2)

✓ toujours sur le carré

Ensuite : **0.76.13. Un déclencheur en (0, 0) : le C file à gauche — en simple** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++